

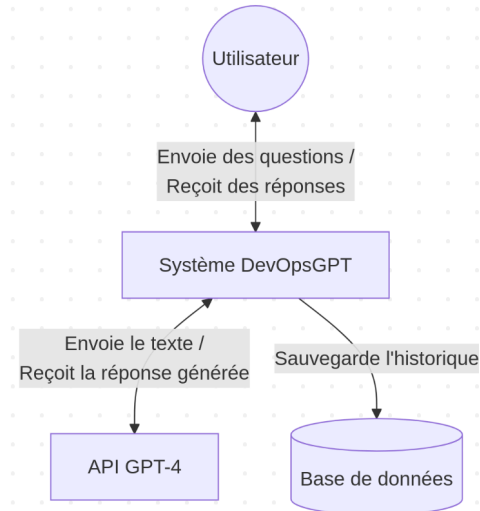
Examen Final Devops

Lien du repo git: <https://github.com/geap1999/devops-exam>

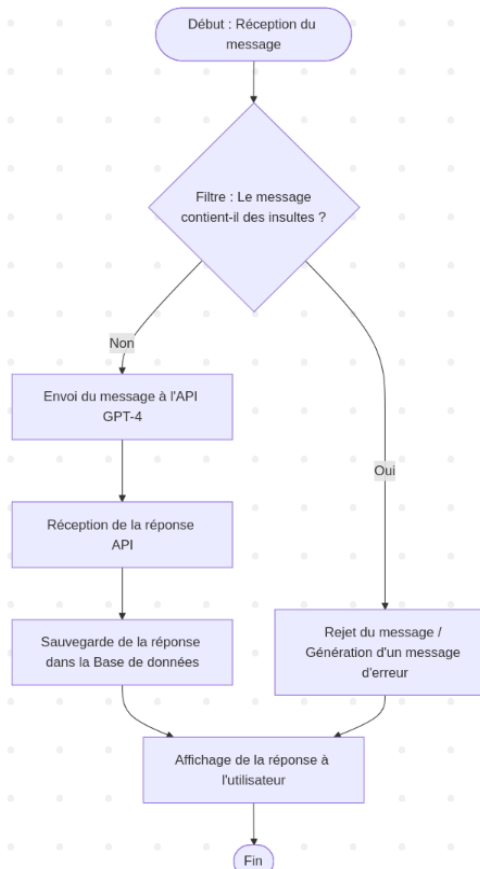
Exercice 1 : Conception Logicielle

Diagrammes fait avec Mermaid

1.



2.



3.

Nom de la donnée	Type	Description
id	Texte (UUID/String)	L'identifiant unique du message.
role	Texte (Enum)	L'auteur du message (ex: `user` pour l'utilisateur, `assistant` pour l'IA).
content	Texte (String)	Le contenu réel / le texte du message.
timestamp	Date/Heure (Timestamp)	La date et l'heure exactes auxquelles le message a été envoyé ou reçu.
conversation_id	Texte (UUID/String)	L'identifiant de la session de discussion (utile si on gère l'historique de différentes conversations).

Exercice 2 : Git et Docker

1.A

En tant qu' utilisateur de l'application DevOpsGPT, je veux pouvoir souscrire à un abonnement Premium, afin de bénéficier de fonctionnalités avancées (comme un temps de réponse plus rapide, l'accès à des modèles d'IA plus performants ou un historique de requêtes illimité).

1.B.i

```
git checkout _b feature-premium-subscription
git add .
git commit -m "feat: Ajout du système d'abonnement premium"
```

1.B.ii

git checkout main
git tag v1.0.0

1.B.iii

git push origin v1.0.0

2.

Dockerfile backend:

```
devops_exam > backend > Dockerfile > ...  
  
1 FROM node:22-alpine  
2  
3 WORKDIR /app  
4  
5 COPY package*.json ./  
6  
7 RUN npm install  
8  
9 COPY . .  
10  
11 EXPOSE 3000  
12  
13 CMD ["node", "index.js"]
```

Dockerfile frontend:

```
devops_exam > frontend > Dockerfile > ...  
  
1 FROM node:22-alpine  
2  
3 WORKDIR /app  
4  
5 COPY package*.json ./  
6  
7 RUN npm install  
8  
9 COPY . .  
10  
11 EXPOSE 5173  
12  
13 CMD ["npm", "run", "dev", "--", "--host"]
```

3. Docker Compose

```
devops_exam > docker-compose.yml  
  
1 version: '3.8'  
2  
3 services:  
4   cache:  
5     image: redis:7-alpine  
6     ports:  
7       - "6379:6379"  
8  
9   chat-api:  
10    build:  
11      context: ./backend  
12    ports:  
13      - "3000:3000"  
14    environment:  
15      - REDIS_URL=redis://cache:6379  
16      - PORT=3000  
17    depends_on:  
18      - cache  
19  
20   chat-ui:  
21    build:  
22      context: ./frontend  
23    ports:  
24      - "5173:5173"  
25    depends_on:  
26      - chat-api
```

Exercice 3 : CI/CD avec GitHub Actions

1. Workflow CI/CD

```
devops_exam > .github > workflows > ! main.yml

1  name: CI/CD Pipeline
2
3  on:
4    push:
5      branches:
6        - main
7      tags:
8        - 'v*'
9
10 jobs:
11   test-and-deploy:
12     runs-on: ubuntu-latest
13
14     steps:
15       - name: Récupérer le code
16         uses: actions/checkout@v4
17
18       - name: Installer Node.js version 22
19         uses: actions/setup-node@v4
20         with:
21           node-version: 22
22
23       - name: Installer les dépendances (Backend)
24         run: cd backend && npm install
25
26       - name: Lancer les tests (Backend)
27         run: cd backend && npm test
28
29       - name: Installer les dépendances (Frontend)
30         run: cd frontend && npm install
31
32       - name: Lancer les tests (Frontend)
33         run: cd frontend && npm test
34
35       - name: Simuler le déploiement
36         if: startsWith(github.ref, 'refs/tags/v')
37         run: echo "Déploiement en cours..."
```

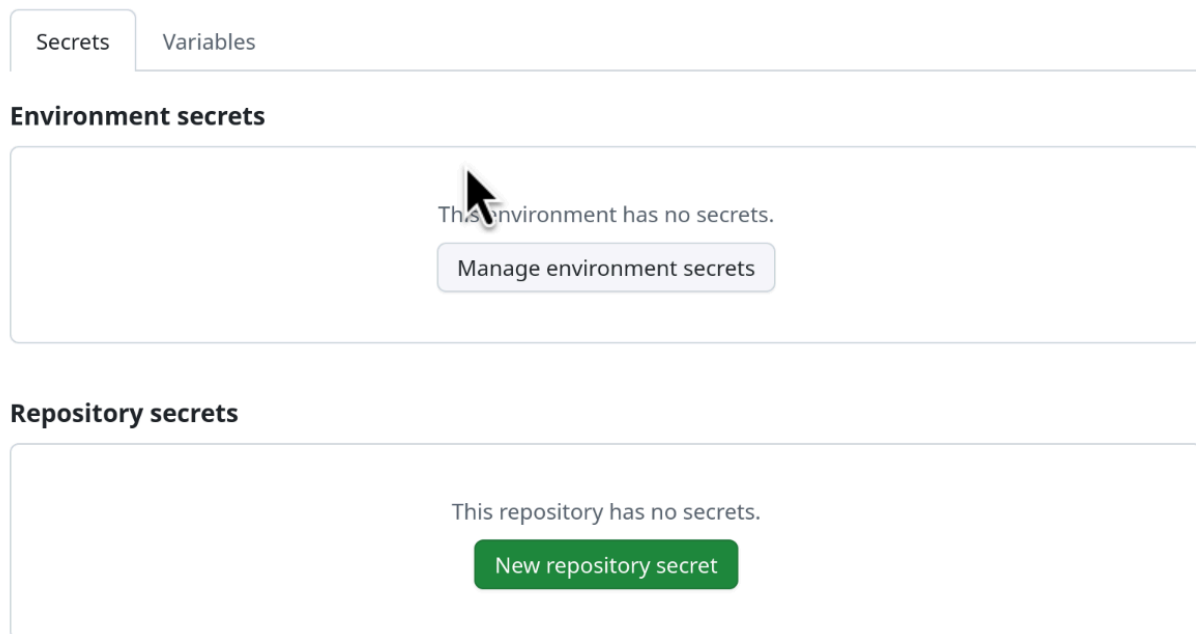
2.A

Il faut aller dans settings puis “Security and quality” puis “Secrets and variables” et enfin dans “Actions”. Tu cliques ensuite sur le bouton “Manage environment secrets”.

Actions secrets and variables

Secrets and variables allow you to manage reusable configuration data. Secrets are **encrypted** and are used for sensitive data. [Learn more about encrypted secrets](#). Variables are shown as plain text and are used for **non-sensitive** data. [Learn more about variables](#).

Anyone with collaborator access to this repository can use these secrets and variables for actions. They are not passed to workflows that are triggered by a pull request from a fork.



2.B

Il faut injecter les secrets de cette manière :

```
env:  
  OPENAI_API_KEY: ${ secrets.OPENAI_API_KEY }
```